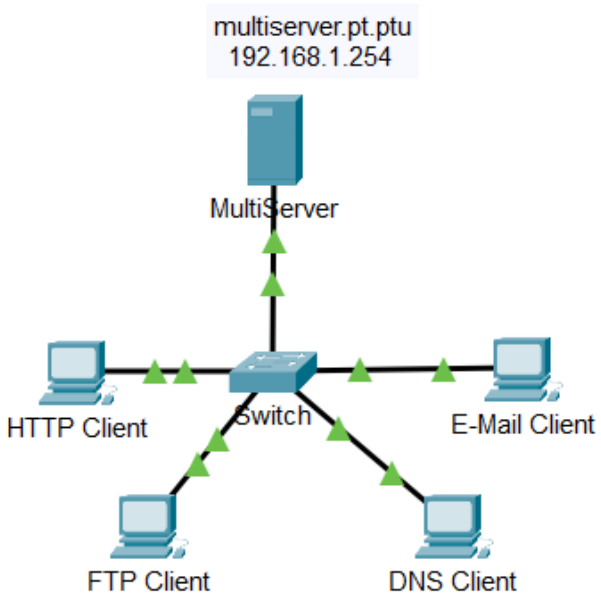
Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Objectives

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode

Part 2: Examine the Functionality of the TCP and UDP Protocols

Topology



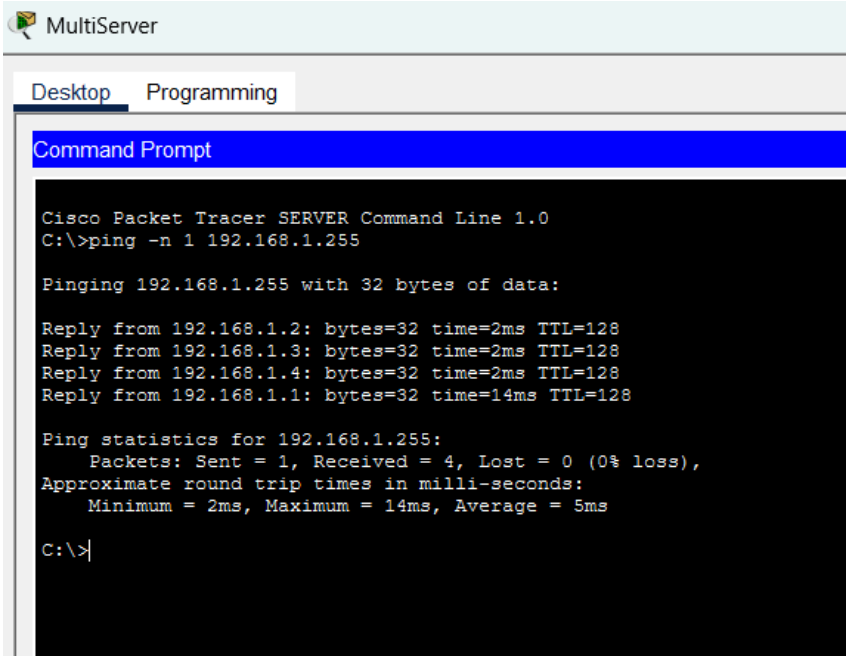
673380513-5 นางสาวนาเดีย คิดอ่าน sec.2

Instructions

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

พิมพ์ ping -n 1 192.168.1.255 เพื่อให้เครื่องทุกตัวรู้จักกับ MAC Address

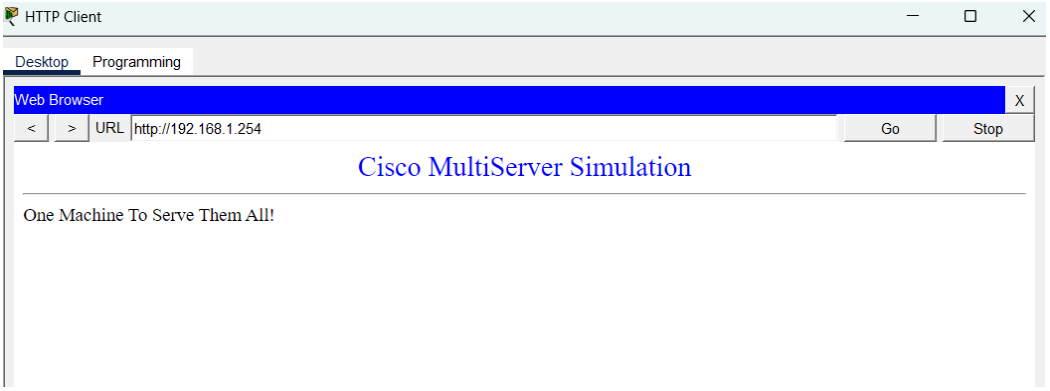


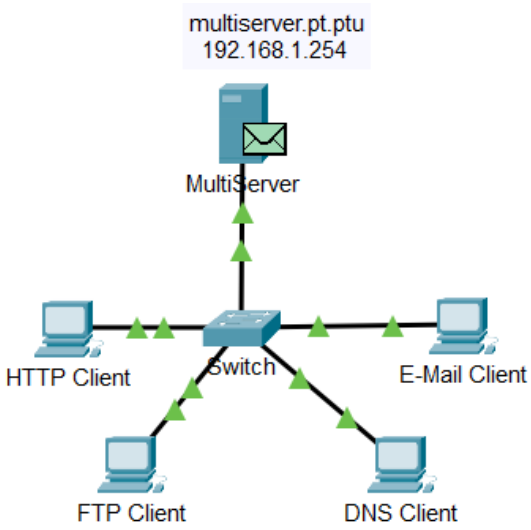
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

a. Switch to Simulation mode.

b. Click **HTTP Client** and open the **Web Browser** from the desktop.

c. In the URL field, enter **192.168.1.254** and click **Go**. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window. d. Minimize, but do not close, the **HTTP Client** configuration window.





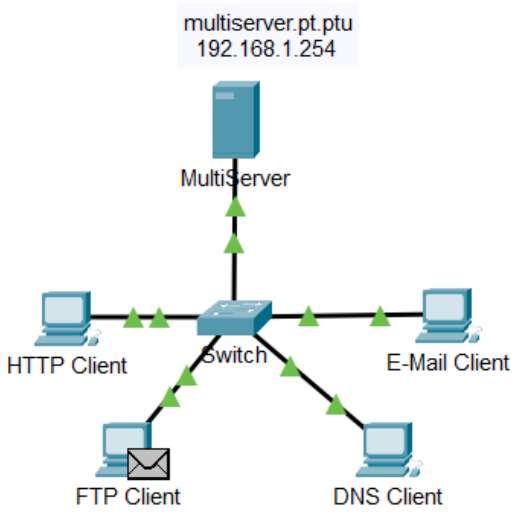
Step 3: Generate FTP traffic.

a. Click **FTP Client** and open the **Command Prompt** from the desktop

b. Enter the **ftp 192.168.1.254** command. PDUs will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the **FTP Client** configuration window.

```
C:\>ftp 192.168.1.254
Trying to connect...192.168.1.254
Connected to 192.168.1.254
220- Welcome to PT Ftp server
Username:
```



Step 4: Generate DNS traffic.

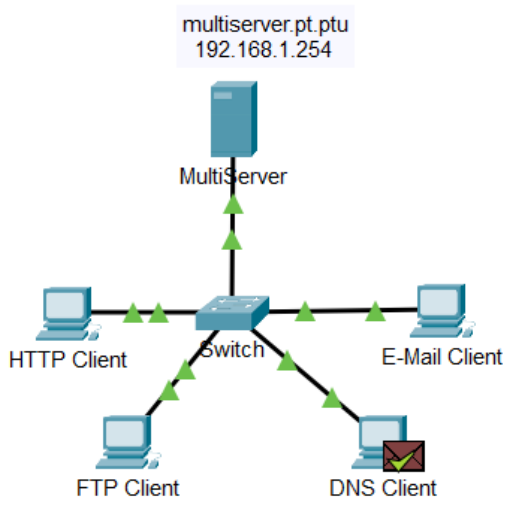
a. Click DNS Client and open the **Command Prompt**.

b. Enter the **nslookup multiserver.pt.ptu** command. A PDU will appear in the simulation window. c. Minimize, but do not close, the **DNS Client** configuration window.

```
C:\>nslookup multiserver.pt.ptu

Server: [192.168.1.254]
Address:  192.168.1.254

Non-authoritative answer:
Name:   multiserver.pt.ptu
Address:   192.168.1.254
```



Step 5: Generate Email traffic.

a. Click **E-Mail Client** and open the **E Mail** tool from the Desktop.

b. Click **Compose** and enter the following information:

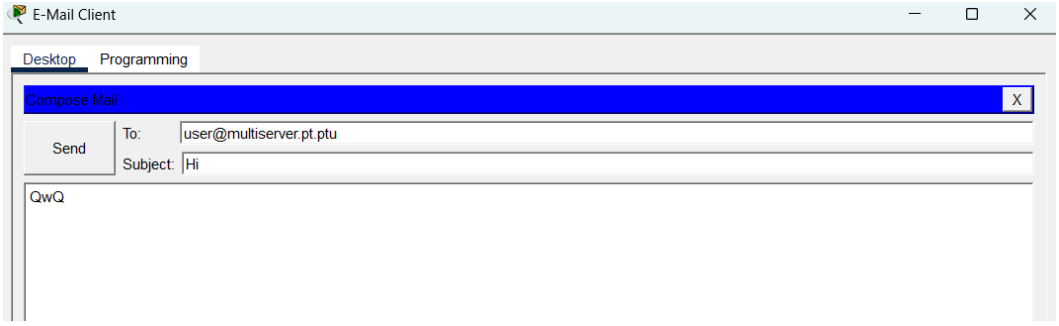
1) **To:** user@multiserver.pt.ptu

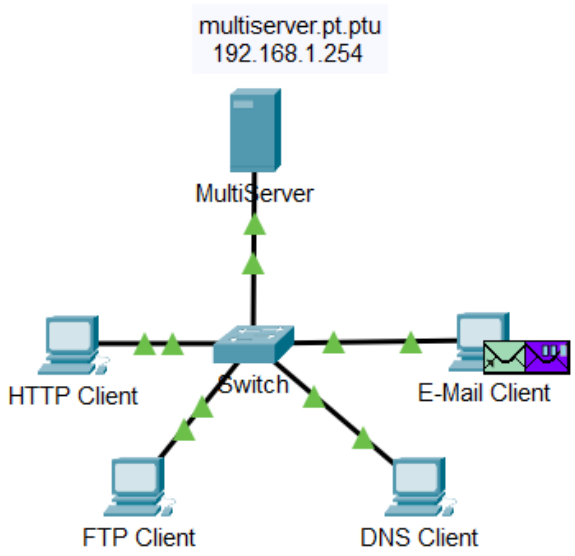
2) **Subject:** personalize the subject line

3) **E-Mail Body:** personalize the Email

c. Click **Send**.

d. Minimize, but do not close, the **E-Mail Client** configuration window.





จาก step 2 - step 5 เป็นการสร้างสร้างทราฟฟิกหลายชนิด HTTP, FTP, DNS, Email

ทำให้เห็นว่าเครือข่ายไม่ได้มีแค่ข้อมูลแบบเดียว และทุกอย่างวิ่งพร้อมกันได้ ซึ่งได้เห็นความแตกต่างของสีของ PDU และลักษณะการสื่อสาร

Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

There should now be PDU entries in the simulation panel for each of the client computers.

ตรวจสอบว่ามี PDU ครบทุก Client

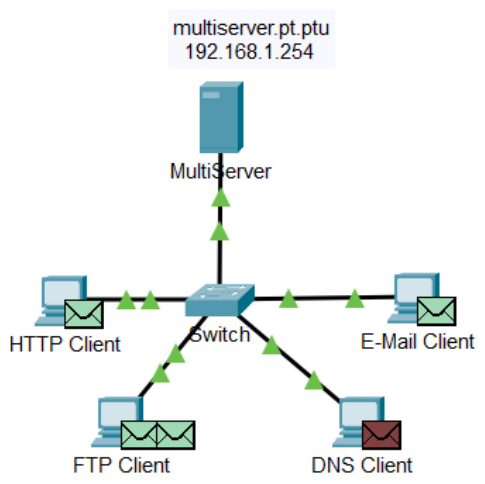
Simulation Panel

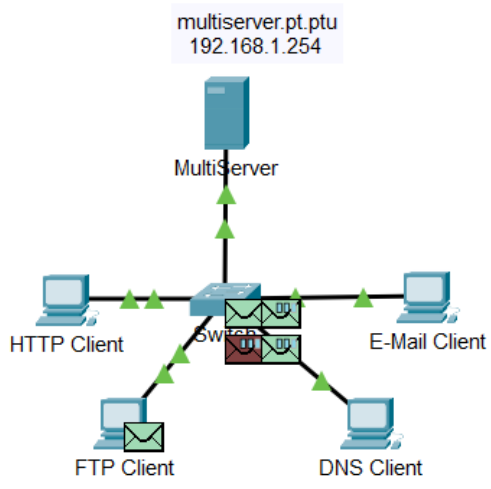
Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	HTTP Client	TCP
	0.000	--	FTP Client	TCP
	0.000	--	FTP Client	TCP
	0.000	--	DNS Client	DNS
	0.000	--	E-Mail Client	TCP
	0.001	HTTP Client	Switch	TCP
	0.001	FTP Client	Switch	TCP
	0.001	DNS Client	Switch	DNS
	0.001	E-Mail Client	Switch	TCP
	0.001	--	FTP Client	TCP
	0.002	FTP Client	Switch	TCP
	0.002	Switch	MultiServer	TCP
	0.002	--	Switch	TCP
	0.003	Switch	MultiServer	TCP
	0.003	MultiServer	Switch	TCP
	0.003	--	Switch	DNS
	0.004	Switch	MultiServer	DNS
	0.004	MultiServer	Switch	TCP
	0.004	Switch	HTTP Client	TCP
	0.004	--	Switch	TCP
	0.004	--	HTTP Client	HTTP
	0.005	--	Switch	TCP
	0.005	Switch	MultiServer	TCP
	0.005	MultiServer	Switch	DNS
	0.005	Switch	FTP Client	TCP

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

กด Capture / Forward เพื่อดูการเดินทางของ PDU เพื่อดูว่า ข้อมูลจากหลายเครื่องเดินทางบนเครือข่ายเดียวกันยังไง ซึ่ง Packet Tracer แสดงให้เห็นว่า สาย 1 เส้น ส่งได้ทีละ PDU ต่อทิศทาง





Questions:

Q: What is this called?

Answer : Multiplexing เป็นกระบวนการที่อนุญาตให้ข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันหรือหลายโปรโตคอลสามารถใช้สื่อกลางเครือข่ายเดียวกันได้พร้อมกัน โดยระบบจะอาศัย Port Number ในการแยกแยะว่าข้อมูลแต่ละชุดเป็นของแอปใด ทำให้เครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องแยกสายสำหรับแต่ละแอป

Q: A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

Answer : ใน Simulation Mode ของ Packet Tracer แต่ละสีของ PDU ใช้แทนโปรโตคอลที่แตกต่างกัน เช่น HTTP, FTP, DNS และ Email เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะชนิดของทราฟฟิกได้ง่ายขึ้น การใช้สีทำให้สามารถสังเกตได้ว่าข้อมูลประเภทใดกำลังถูกส่งอยู่ในเครือข่าย และช่วยในการวิเคราะห์การทำงานของแต่ละโปรโตคอลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

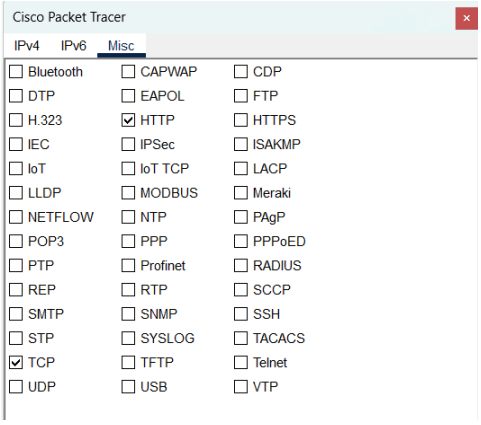
Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server. a. Click **Reset Simulation**.

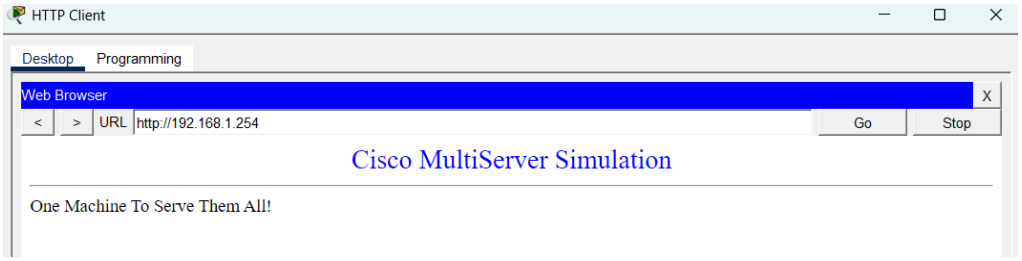
b. Filter the traffic that is currently displayed to only **HTTP** and **TCP** PDUs. To filter the traffic that is currently displayed:

1) Click **Edit Filters** and toggle the **Show All/None** button.

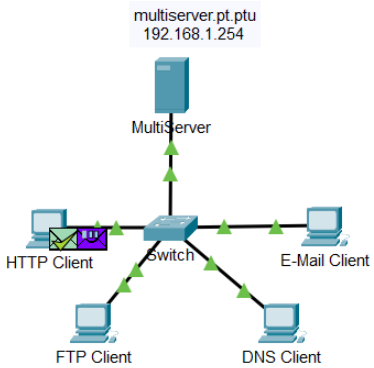
2) Select **HTTP** and **TCP**. Click the red “x” in the upper right-hand corner of the Edit Filters box to close it. Visible Events should now display only **HTTP** and **TCP** PDUs.

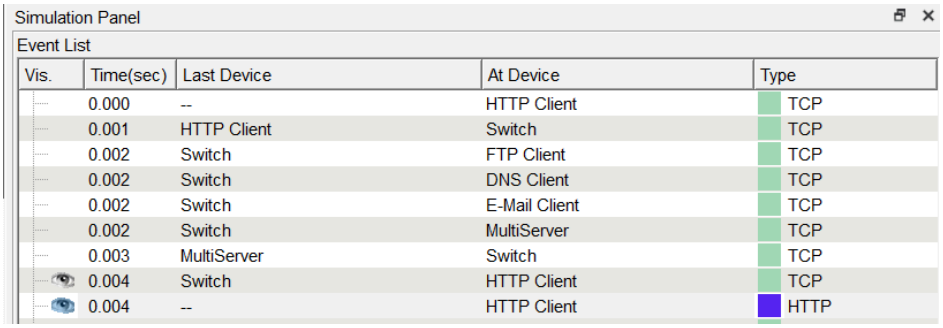


c. Open the browser on HTTP Client and enter **192.168.1.254** in the URL field. Click **Go** to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.



d. Click **Capture/Forward** until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.



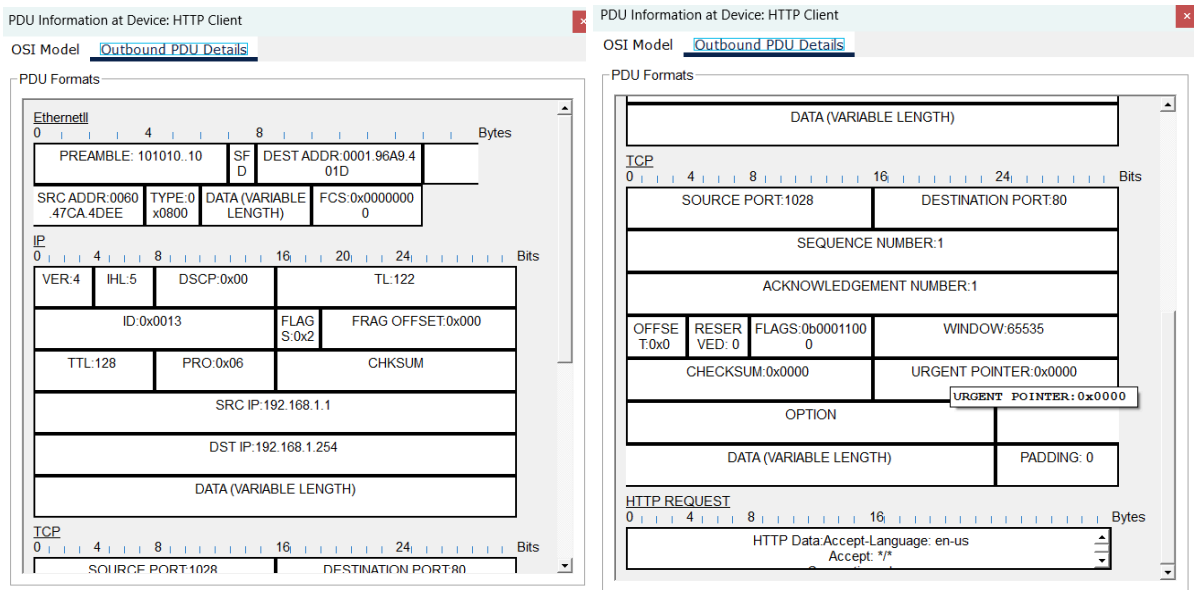


Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	HTTP Client	TCP
	0.001	HTTP Client	Switch	TCP
	0.002	Switch	FTP Client	TCP
	0.002	Switch	DNS Client	TCP
	0.002	Switch	E-Mail Client	TCP
	0.002	Switch	MultiServer	TCP
	0.003	MultiServer	Switch	TCP
	0.004	Switch	HTTP Client	TCP
	0.004	--	HTTP Client	HTTP

Q: Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

Answer : จากรูป HTTP PDU ตัวแรก แสดงตอนเวลา 0.004 เพราะ TCP ต้องทำกระบวนการสร้างการเชื่อมต่อ (TCP three-way handshake) ก่อนที่จะส่งข้อมูล HTTP จริง ซึ่งประกอบด้วย SYN, SYN-ACK และ ACK ทำให้ต้องใช้หลายขั้นตอนก่อนที่ HTTP PDU จะถูกส่งออกมา

e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the **Outbound PDU Details** tab and scroll down to the second to the last section.



Questions:

Q: What is the section labeled?

Answer : Transmission Control Protocol (TCP) ส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของโปรโตคอล TCP ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขพอร์ต หมายเลขลำดับ (Sequence Number) หมายเลขยืนยัน (Acknowledgement Number) และค่า Flags ที่ใช้ควบคุมการสื่อสารให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

Q: Are these communications considered to be reliable?

Answer : เป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ (Reliable) เนื่องจากการสื่อสารนี้ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการยืนยันการรับข้อมูล ตรวจสอบลำดับของข้อมูล และสามารถส่งข้อมูลซ้ำได้หากข้อมูลสูญหาย จึงถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือ

Q: Record the **SRC PORT**, **DEST PORT**, **SEQUENCE NUM**, and **ACK NUM** values.

Answer : SRC PORT (พอร์ตต้นทาง): 1028

DEST PORT (พอร์ตปลายทาง): 80

SEQUENCE NUMBER: 1

ACKNOWLEDGEMENT NUMBER: 1

f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the "b" represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a "1" in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

Flag Place	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

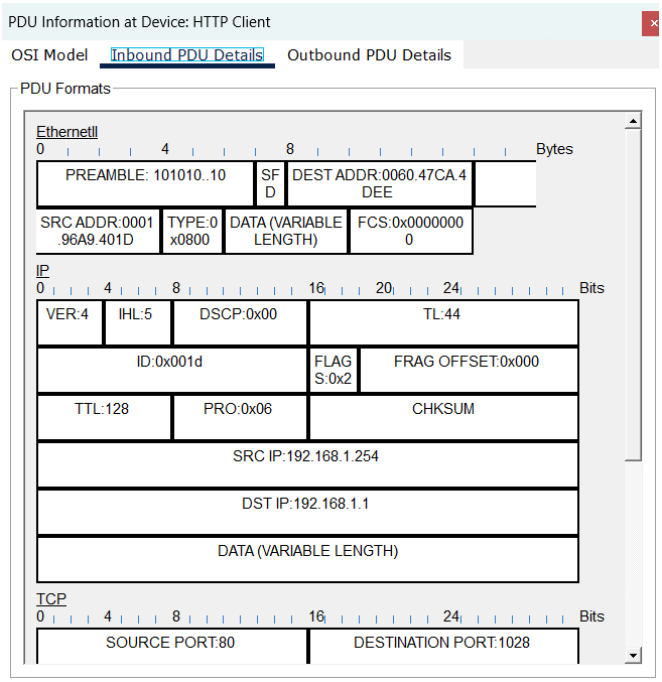
Question:

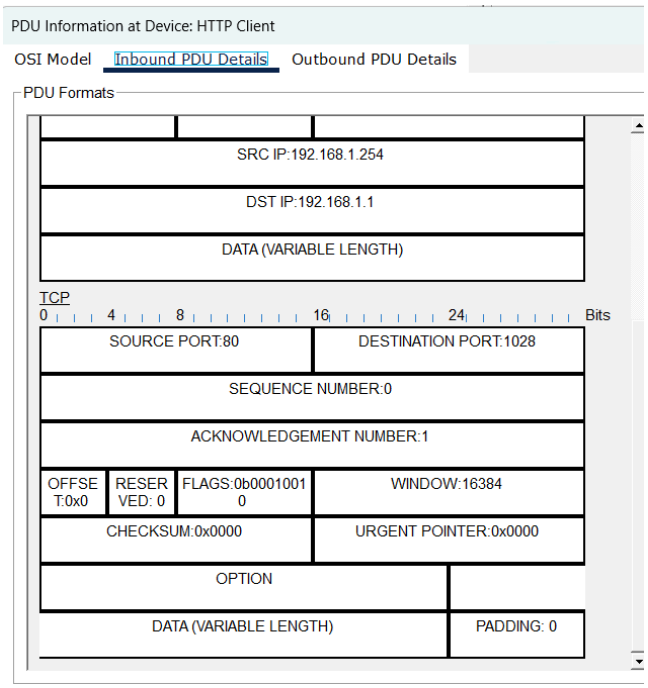
Q: Which TCP flags are set in this PDU?

Answer : มีการตั้งค่า Flags คือ ACK และ PSH

ACK ใช้สำหรับยืนยันว่าข้อมูลก่อนหน้าถูกส่งถึงแล้ว ส่วน PSH ใช้แจ้งให้ฝั่งรับนำข้อมูลนี้ส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันทันที แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อ TCP ถูกสร้างเสร็จแล้วและกำลังส่งข้อมูล HTTP จริง

g. Close the PDU and click **Capture/Forward** until a PDU with a checkmark returns to the **HTTP Client**.





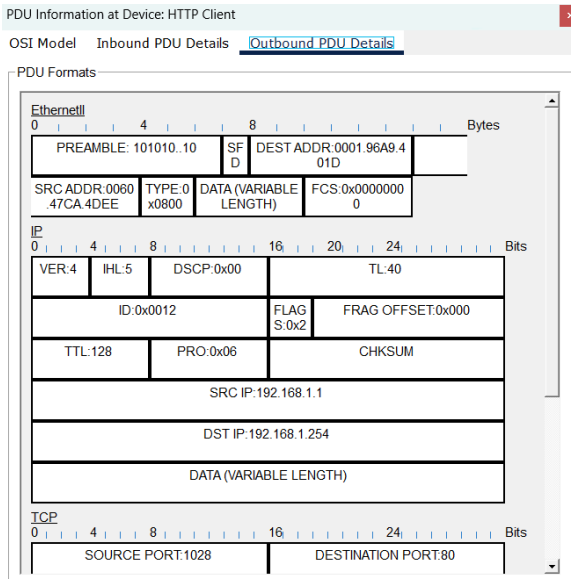
h. Click the PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.

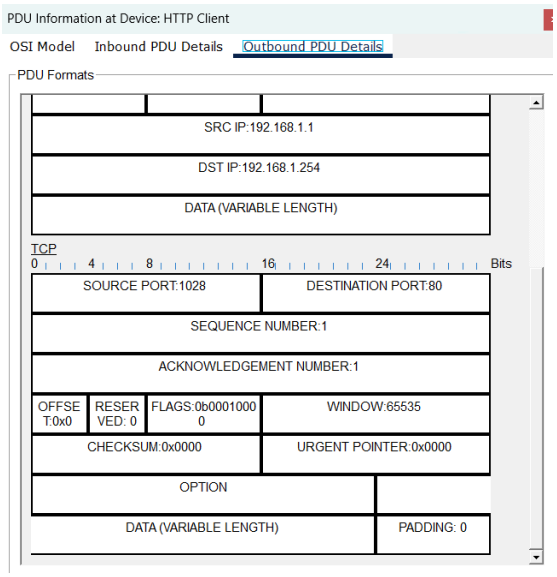
Question:

Q: How are the port and sequence numbers different than before?

Answer : หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางจะ สลับตำแหน่งกัน เนื่องจากเป็น PDU ที่ส่งกลับมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ส่วนหมายเลขลำดับ (Sequence Number) และหมายเลขยืนยัน (Acknowledgement Number) จะเปลี่ยนค่าไปเพื่อใช้ยืนยันข้อมูลที่ได้รับจากฝั่ง Client

i. Click the HTTP PDU which **HTTP Client** has prepared to send to **MultiServer**. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select **Outbound PDU Details**.





Q: What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

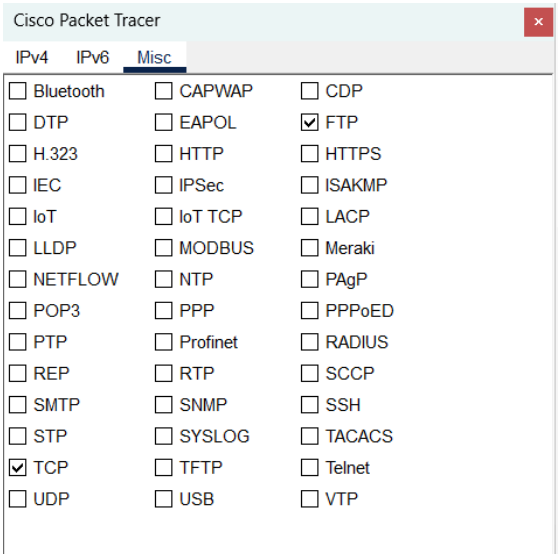
Answer : ใน TCP section จะปรากฏข้อมูลการรับส่งข้อมูลจริงของ HTTP เช่น หมายเลขพอร์ต หมายเลขลำดับ (Sequence Number) หมายเลขยืนยัน (Acknowledgement Number) และค่า Flags ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูล โดยหมายเลขพอร์ตยังคงแสดงถึงฝั่ง Client และ Server แต่ค่า Sequence Number จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณข้อมูลที่ถูกส่ง และ Acknowledgement Number จะอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้า

j. Reset the simulation.

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

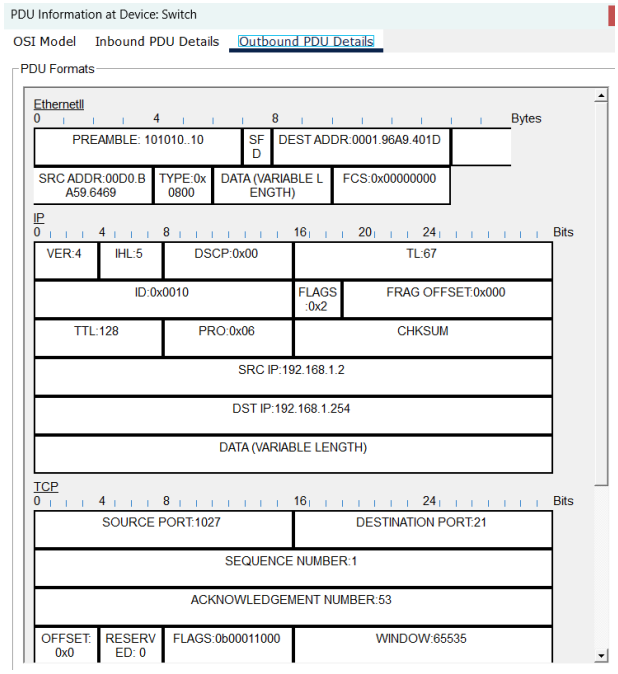
a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering **ftp 192.168.1.254**.

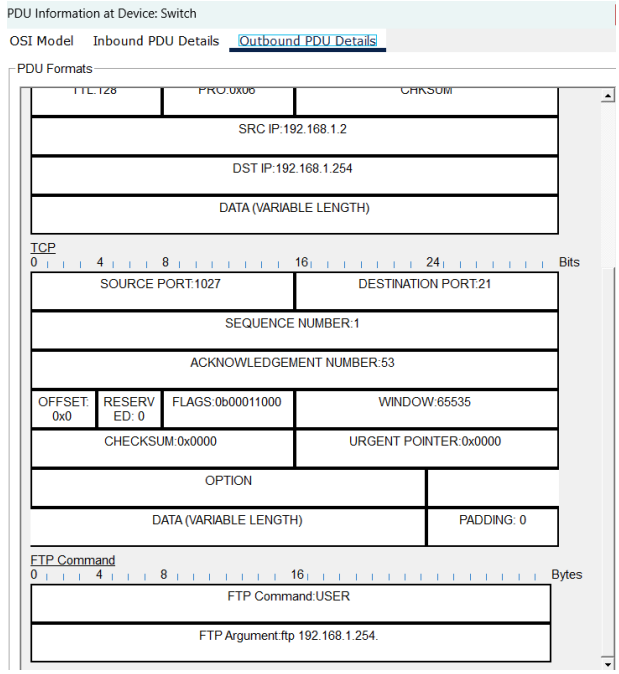
b. In the Simulation Panel, change **Edit Filters** to display only **FTP** and **TCP**.



c. Click **Capture/Forward**. Click the second PDU envelope to open it.

Click the **Outbound PDU Details** tab and scroll down to the TCP section.





Question:

Q: Are these communications considered to be reliable?

Answer : Yes, they are reliable. FTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการยืนยันการรับข้อมูล ตรวจสอบลำดับข้อมูล และส่งข้อมูลซ้ำได้หากข้อมูลสูญหาย จึงถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือ

d. Record the **SRC PORT**, **DEST PORT**, **SEQUENCE NUM**, and **ACK NUM** values.

Q: What is the value in the flag field?

Answer :SRC PORT (พอร์ตต้นทาง): 1028

DEST PORT (พอร์ตปลายทาง): 80

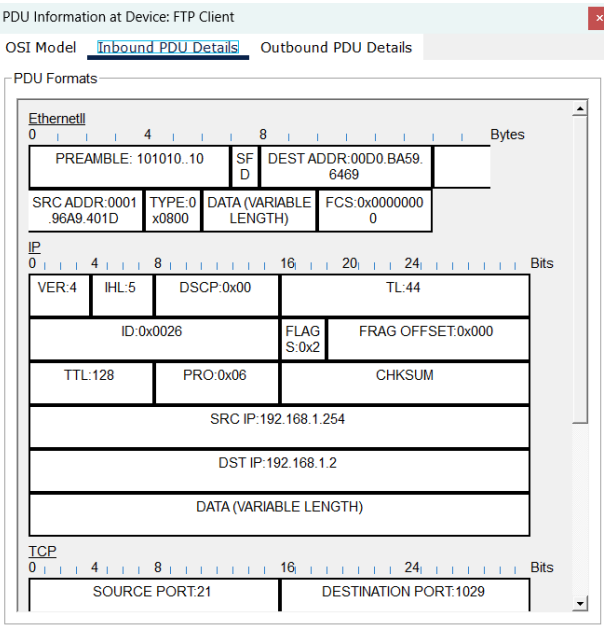
SEQUENCE NUMBER: 1

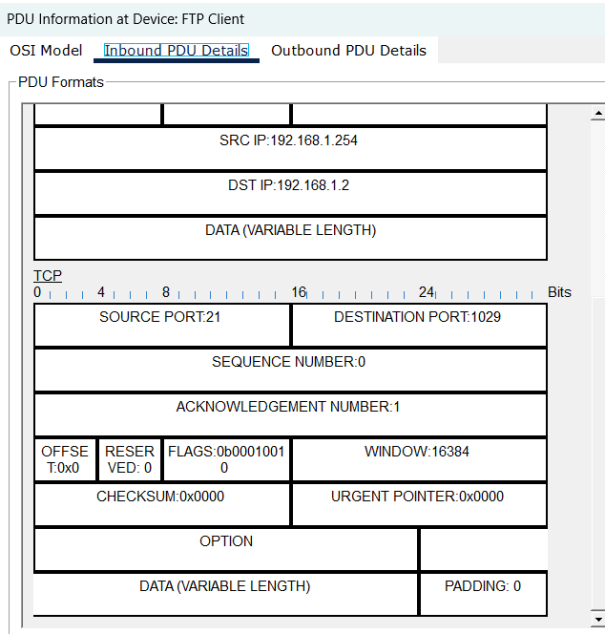
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER: 1

FLAGS: 0b00001000

e. Close the PDU and click **Capture/Forward** until a PDU returns to the **FTP Client** with a checkmark.

f. Click the PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.

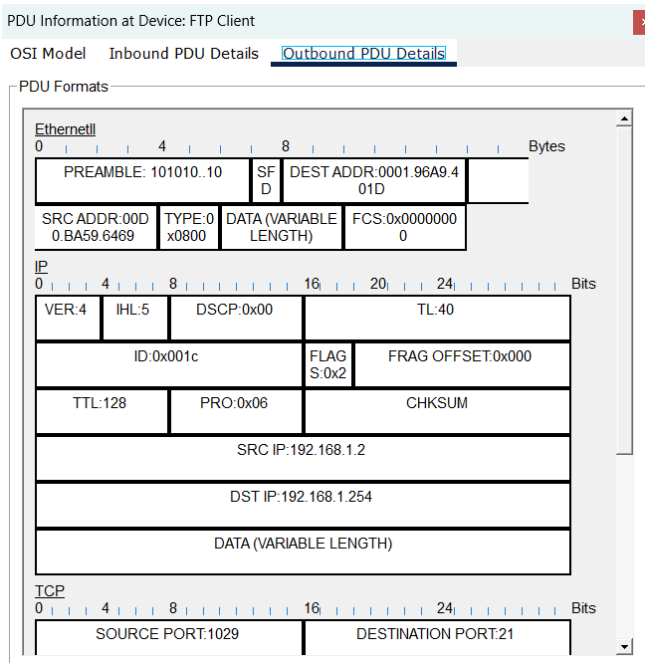


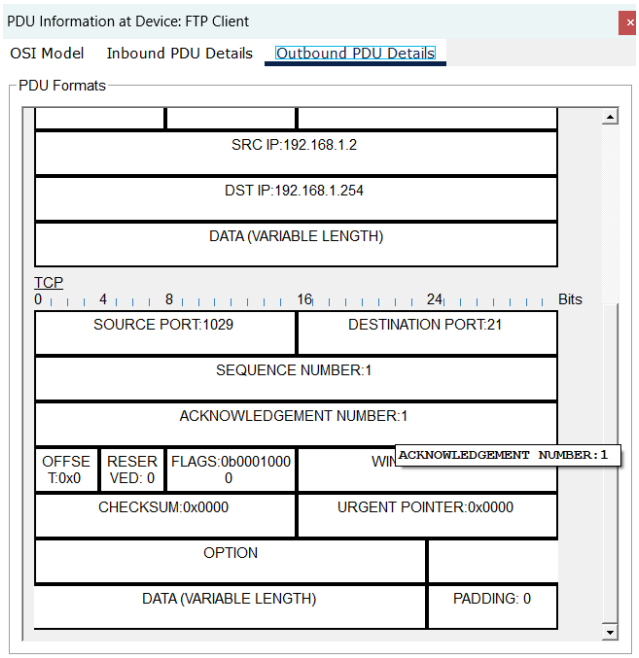


Q: How are the port and sequence numbers different than before?

Answer : หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางสลับกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ Server ส่งกลับมา ส่วน Sequence และ Acknowledgement Number เปลี่ยนค่าเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้รับจาก Client

g. Click the **Outbound PDU Details** tab.





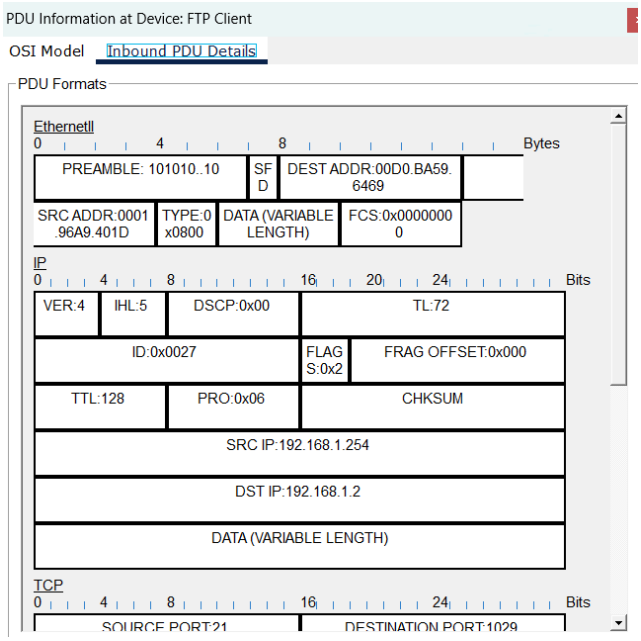
Question:

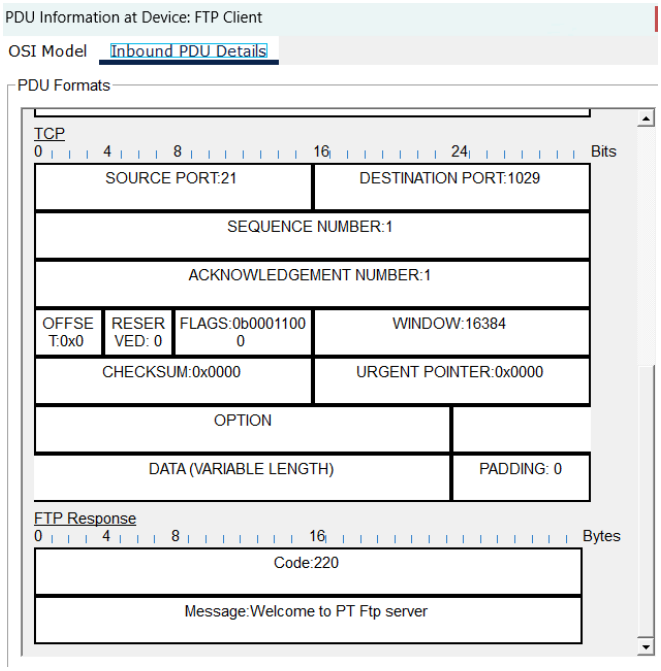
Q: How are the port and sequence numbers different from the previous results?

Answer : หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นของ Client และ Server เหมือนเดิม แต่ค่า Sequence Number เพิ่มขึ้นตามข้อมูลที่ถูกส่ง และ Acknowledgement Number ใช้ยืนยันข้อมูลจาก Server

h. Close the PDU and click **Capture/Forward** until a second PDU returns to the **FTP Client**. The PDU is a different color.

i. Open the PDU and select **Inbound PDU Details**. Scroll down past the TCP section.





Q: What is the message from the server?

Answer : 220 Welcome to PT FTP server หมายความว่า FTP Server พร้อมให้บริการแล้ว

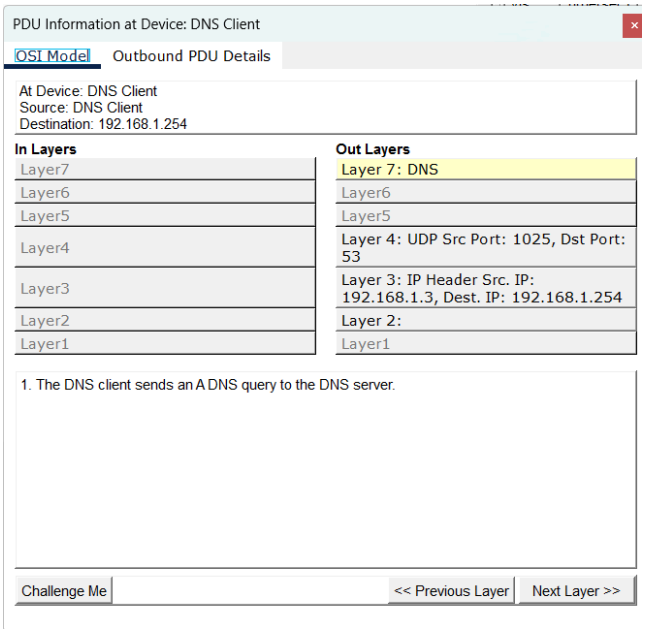
j. Click Reset Simulation.

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server. a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.

b. In the Simulation Panel, change **Edit Filters** to display only **DNS** and **UDP**.

c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.



Question:

Q: What is the Layer 4 protocol?

Answer : UDP (User Datagram Protocol)

Q: Are these communications considered to be reliable?

Answer : ไม่ เพราะ UDP ไม่มีระบบ Handshake หรือการยืนยันการรับส่งข้อมูล (Unreliable)

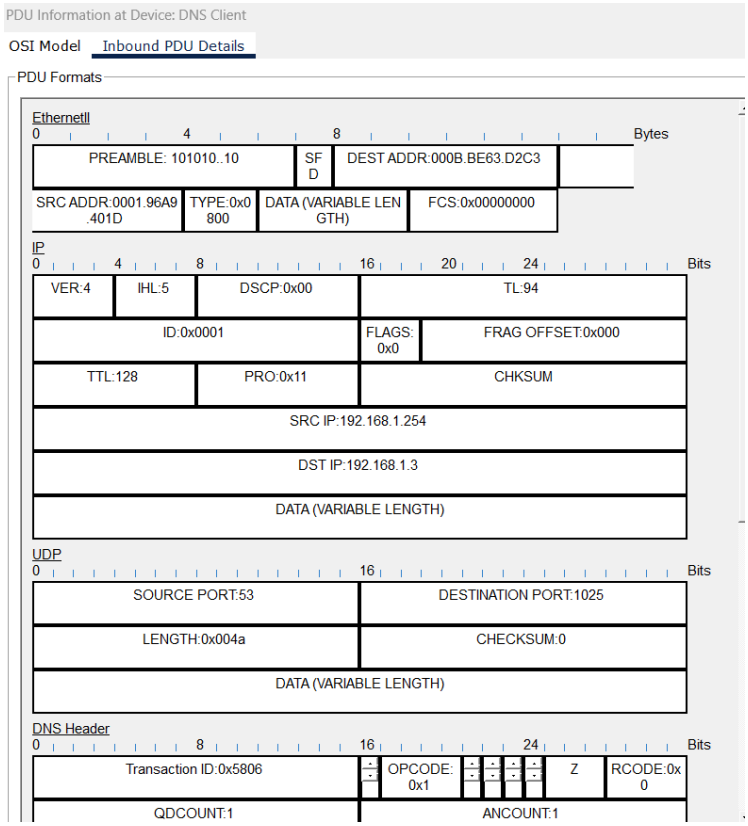
e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the **SRC PORT** and **DEST PORT** values.

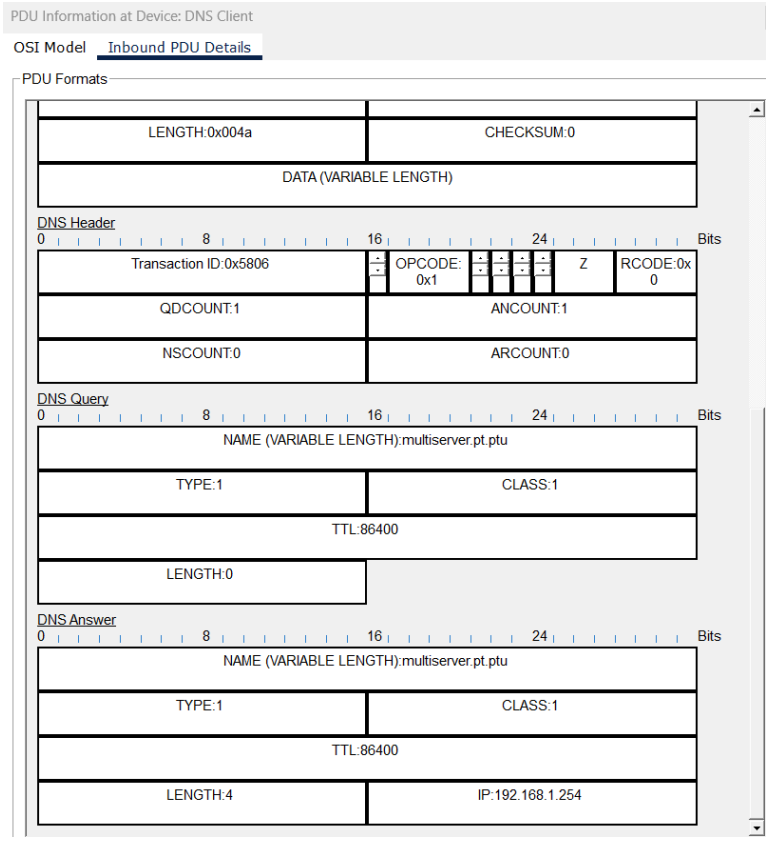
Q: Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

Answer : เพราะ UDP เน้นความเร็วและลด Overhead จึงไม่มีการใช้เลขลำดับ (Sequence) หรือการตอบรับ (Ack) เหมือน TCP

f. Close the **PDU** and click **Capture/Forward** until a PDU with a check mark returns to the **DNS Client**.

g. Click the PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.





Q: How are the port and sequence numbers different than before?

Answer : Ports มีการสลับตำแหน่งกัน

โดยในตอนนี้ Source Port คือ 53 และ Destination Port คือ 1025 (สลับกับตอนขาออก)

Sequence Numbers ยังคงไม่มีเลขลำดับเหมือนเดิม เนื่องจากเป็น UDP

Q: What is the last section of the **PDU** called? What is the IP address for the name **multiserver.pt.ptu**?

Answer : ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่า DNS Answer

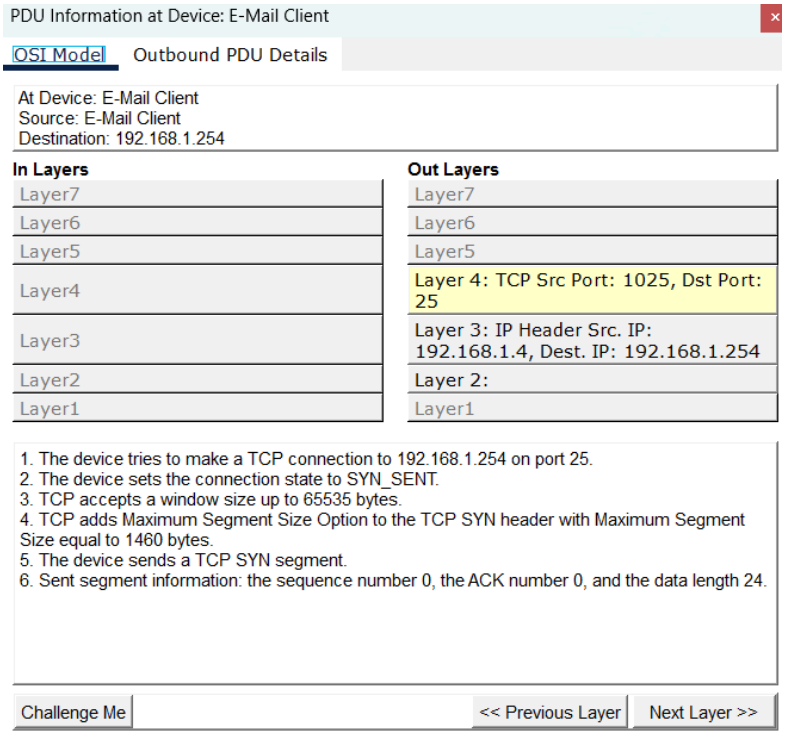
โดยมี IP Address ของ multiserver.pt.ptu คือ 192.168.1.254

h. Click Reset Simulation.

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server. a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to **user@multiserver.pt.ptu**.

b. In the Simulation Panel, change **Edit Filters** to display only **POP3, SMTP** and **TCP**. c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the **Outbound PDU Details** tab and scroll down to the last section.



Q: What transport layer protocol does email traffic use?

Answer : TCP (Transmission Control Protocol)

Q: Are these communications considered to be reliable?

Answer : ใช่ เพราะมีการใช้ TCP ซึ่งต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล

e. Record the **SRC PORT**, **DEST PORT**, **SEQUENCE NUM**, and **ACK NUM** values. What is the flag field value?

Answer :

SRC PORT: 1025

DEST PORT: 25 (หมายถึงกำลังใช้โปรโตคอล SMTP)

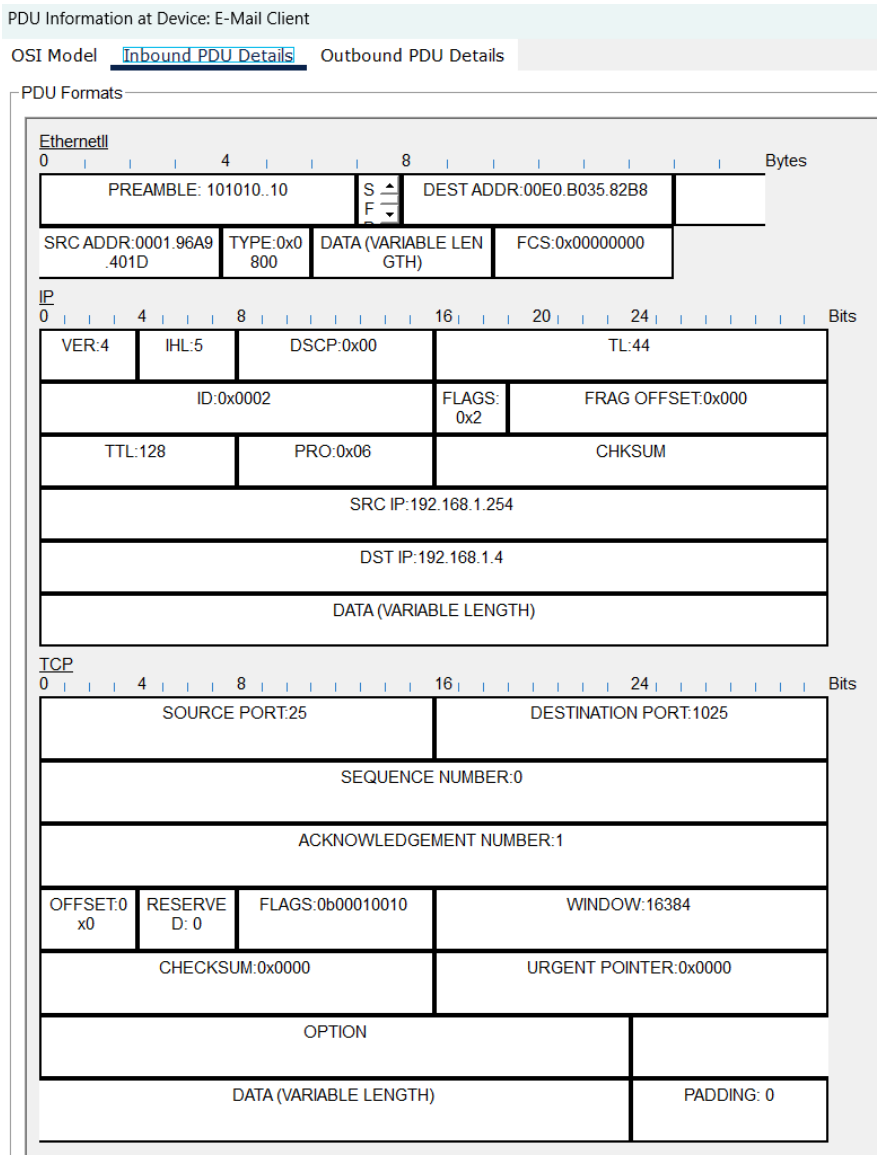
SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 0

flag field : 0b00000010 (หรือค่าฐานสิบหกคือ 0x2) ซึ่งเป็น Flag SYN ใช้สำหรับการเริ่มต้นขอเชื่อมต่อ (Connection Request)

f. Close the **PDU** and click **Capture/Forward** until a PDU returns to the **E-Mail Client** with a checkmark.

g. Click the TCP PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.



Question:

Q: How are the port and sequence numbers different than before?

Answer : พอร์ตมีการสลับตำแหน่งกันโดยพอร์ตต้นทางกลายเป็น 25 และพอร์ตปลายทางกลายเป็น 1025

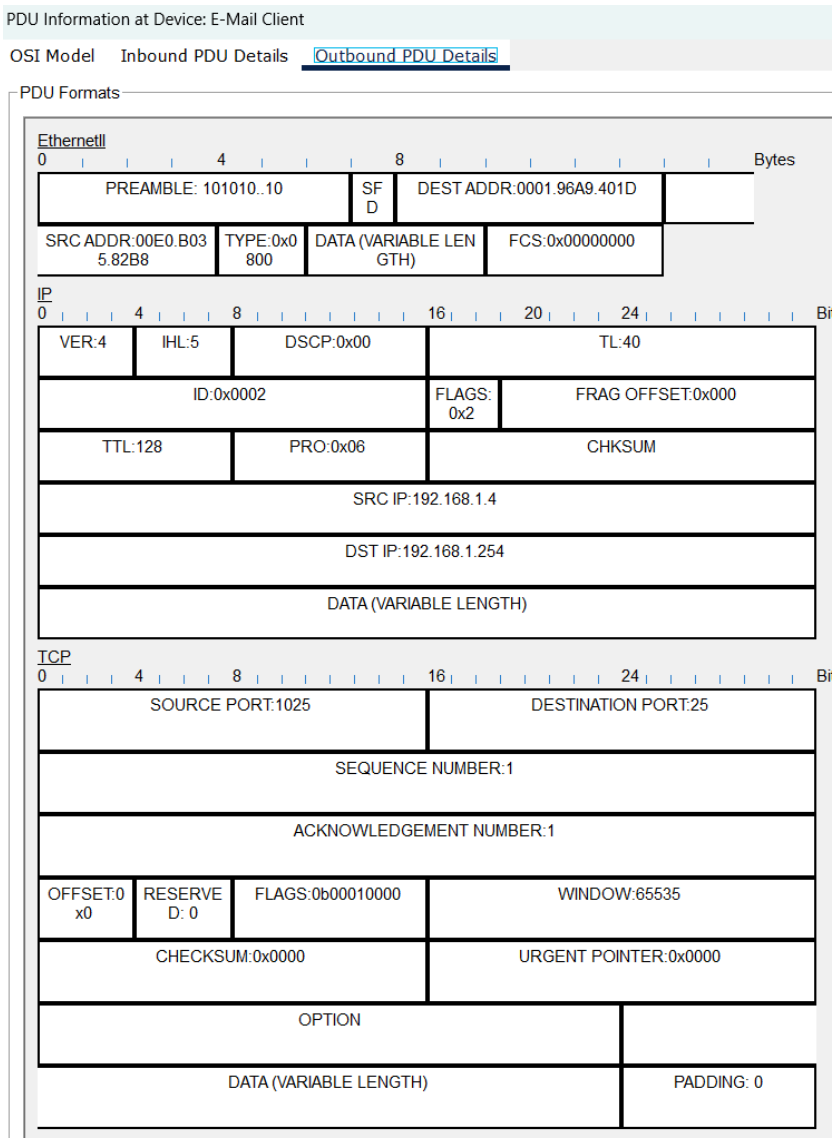
ค่าที่ปรากฏใน Inbound:

SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 1

FLAGS: 0b00010010 (SYN, ACK) เพื่อยืนยันการรับ SYN และขอเชื่อมต่อกลับ

h. Click the **Outbound PDU Details** tab.



Q: How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

Answer : พอร์ตสลับกลับมาเป็นต้นทางจาก Client (Source: 1025, Dest: 25)

ค่าที่ปรากฏใน Outbound:

SEQUENCE NUM: 1

ACK NUM: 1

FLAGS: 0b00010000 (ACK) ซึ่งเป็นการตอบรับเพื่อจบกระบวนการ Three-way Handshake ทำให้การเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน

i. There is a second **PDU** of a different color that **E-Mail Client** has prepared to send to **MultiServer**. This is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select **Outbound PDU Details**.

Questions:

Q: How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

Answer : พอร์ตยังคงเป็น 1025 และ 25 แต่ในซองนี้จะเริ่มมีการส่งข้อมูลอีเมลจริง (Data Payload) ทำให้เลข Sequence และ Ack จะเริ่มขยับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเนื้อหาอีเมล

Q: What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

Answer :

TCP Port 25 คือ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ใช้สำหรับส่งอีเมล

TCP Port 110 คือ POP3 (Post Office Protocol version 3) ใช้สำหรับรับอีเมล